

Proyecto Final – Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)

Descripción general

El proyecto consistirá en el estudio de las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM), abordándolas tanto desde su formulación matemática como desde su aplicación práctica en un problema de clasificación. El enfoque principal será entender SVM como un problema de optimización convexa, destacando su estructura teórica y su implementación en ciencia de datos.

Parte teórica

En la parte teórica se desarrollarán los siguientes elementos:

- Definición y fundamentos de las Máquinas de Soporte Vectorial
- Interpretación geométrica del margen máximo
- Formulación matemática del modelo:
 - Problema primal
 - Problema dual
- Uso de multiplicadores de Lagrange
- Interpretación del parámetro de regularización C , que controla el equilibrio entre margen y error de clasificación
- (Opcional) Extensión a casos no lineales mediante el uso de funciones kernel

Este apartado permitirá conectar el modelo con conceptos centrales de optimización, en particular problemas convexos y programación cuadrática.

Parte aplicada

Se implementará SVM en un problema de clasificación binaria. Se consideran dos posibles aplicaciones, yo tengo esas dos bases de datos:

1. Riesgo de crédito: clasificación de clientes en función de la aprobación o rechazo de una solicitud crediticia. Este enfoque permite incorporar interpretación de negocio, especialmente en términos del costo asociado a errores de clasificación.
2. Churn de clientes: predicción de la cancelación de un servicio. Este problema es representativo de aplicaciones comunes en analítica de clientes.

En ambos casos, el objetivo es ilustrar el uso de SVM en un contexto aplicado y analizar su desempeño.

Implementación

La implementación se realizará en Python (tengo algunos notebooks) utilizando librerías estándar de aprendizaje de máquina. Se contemplan los siguientes elementos:

- Entrenamiento del modelo SVM con distintos kernels (lineal y RBF)
- Comparación con un modelo base, como regresión logística
- Evaluación del desempeño mediante métricas como:
 - accuracy
 - matriz de confusión

Visualización y análisis

Se incluirán visualizaciones que permitan interpretar el comportamiento del modelo, tales como:

- Frontera de decisión
- Margen de separación
- Vectores de soporte
- Efecto del parámetro C en el ajuste del modelo

Objetivo del proyecto

El objetivo es demostrar que las Máquinas de Soporte Vectorial:

- Se fundamentan en un problema de optimización bien definido
- Permiten resolver problemas de clasificación de manera eficiente
- Tienen aplicaciones relevantes en contextos reales de toma de decisiones